🍪 Laboratório Didático de Cookies — Front-end na Prática

Aprenda de verdade como os sites lembram quem você é, memorizam suas preferências de tema e controlam banners. Veja o código mastigado linha por linha e teste no DevTools.

⚠️ **Importante para o teste funcionar:** O navegador bloqueia a gravação de cookies quando abrimos o arquivo via `file:///` . Abra esta pasta no VSCode, clique com botão direito neste arquivo e escolha `Open with Live Server` (ou acesse por `http://localhost...`).

🧠 O que diabos é um Cookie? (A analogia do parque de diversões)

Imagine que a internet tem "amnésia": toda vez que você recarrega uma página, o site esquece completamente quem você é. Para resolver isso, o site coloca uma **"pulseirinha de papel"** no seu pulso. Essa pulseirinha é o **Cookie**!

🏷️ 1. O Nome e o Valor

Na pulseirinha está escrito algo como `tema = escuro` ou `usuario = Lucas`. É um par de texto simples.

⏰ 2. A Data de Validade

A pulseira pode durar só até você fechar a aba (Sessão) ou valer por 1 ano inteiro (Persistente). Quem manda é o `max-age`.

🔒 3. A Regra do Lugar

Com `path=/`, a pulseira vale em qualquer brinquedo (página) daquele parque (site).

🌐 `Preview Interativo — Teste os 3 componentes funcionando agora:`

`DEVTOOLS: PRESSIONE F12`

🎨 Experimento 1: Cartão com Tema

Clique para alternar as cores. Recarregue a página (F5) e veja a mágica: a sua escolha continua intacta!

Alternar tema

⏳ Experimento 2: Banner Temporário

Ao clicar em "Fechar", ele sumirá por exatamente 10 segundos.

Fechar

📖 Experimento 3: Ajuste de Acessibilidade

Pequeno | Médio | Grande

Este texto muda de tamanho em tempo real. O cookie grava se você prefere ler letras miúdas ou bem grandonas!

EXPERIMENTO 1

🎨 Tema claro/escuro memorizado com Cookie

Aqui aprendemos a gravar e recuperar o estado visual de um componente. Quando o usuário escolhe o tema escuro, gravamos `tema=escuro`. Quando a página recarrega, o JavaScript lê o cookie e reaplica o visual antes mesmo do usuário notar!

🔍 RAIO-X DO CÓDIGO: O QUE CADA PEDAÇO FAZ?

`document.cookie = ...`	É o comando oficial do navegador para salvar uma memória. Atenção: no singular (não existe `cookies` com "s").
`max-age=31536000`	**De onde veio esse número gigante?** É a quantidade de segundos em 1 ano inteiro! `60 segundos × 60 minutos × 24 horas × 365 dias = 31.536.000 segundos`. Isso faz o cookie durar um ano!
`path=/`	Diz que o cookie vale para **todo o site** (raiz `/`), e não apenas para uma página específica.

SameSite=Lax	Uma trava moderna de segurança e privacidade do navegador para impedir que outros sites roubem ou usem seu cookie indevidamente.

HTML **Estrutura do card** 📋 Copiar HTML

```
<div class="card" id="card-tema">
  <h3>Bem-vindo ao laboratório</h3>
  <p>Clique no botão para alternar o tema.</p>
  <button onclick="alternarTema()">Alternar tema</button>
</div>
```

CSS **As duas "roupas" do componente** 📋 Copiar CSS

```
/* Roupa Padrão (Tema Claro) */
.card {
  background: #ffffff;
  border: 2px solid #e2e8f0;
  border-radius: 12px;
  padding: 20px;
  max-width: 400px;
  transition: all 0.3s ease;
}

/* Roupa Alternativa (Tema Escuro adicionado via classe) */
.card.tema-escuro {
  background: #1e1b4b;
  color: #ffffff;
```

JS **Salvando e Lendo o Cookie** 📋 Copiar JS

```
// PASSO 1: Ao carregar a página, checa se já existia uma escolha salva
window.addEventListener("load", function() {
  var temaSalvo = getCookie("tema");
  if (temaSalvo === "escuro") {
    document.getElementById("card-tema").classList.add("tema-escuro");
  }
});

// PASSO 2: Ao clicar no botão, inverte a classe e grava o novo cookie
function alternarTema() {
  var card = document.getElementById("card-tema");
  // toggle adiciona se não tiver, e remove se já tiver!
  var estaEscuro = card.classList.toggle("tema-escuro");
```

🔍 **TESTE PRÁTICO COM DEVTOOLS (F12)**

Abra o **F12** no navegador → vá na aba **APPLICATION** (ou Aplicativo) → no menu lateral esquerdo abra **COOKIES** → clique no endereço do site (ex: `http://127.0.0.1`).

Agora clique no botão "Alternar tema" no preview e olhe para o DevTools: você verá a linha `tema` mudar de `claro` para `escuro` em tempo real!

⚠️ **PEGADINHA CLÁSSICA DE INICIANTE**

O JavaScript tem uma esquisitice: quando você faz `document.cookie = "tema=escuro"`, parece que você está apagando todos os outros cookies, né? **MAS NÃO ESTÁ!**

O navegador entende isso como um comando especial de "adicionar ou atualizar" apenas aquela chave específica.

EXPERIMENTO 2

⏳ Banner temporário com contagem regressiva

Sabe aquele aviso de promoção ou alerta de novidade que você fecha e ele só volta a aparecer depois de um tempo? Aqui usamos um cookie com `max-age=10` (apenas 10 segundos de vida).

🔍 COMO FUNCIONA A EXPIRAÇÃO DE UM COOKIE?

`max-age=10`	Define o prazo de validade em **segundos**. O navegador literalmente coloca um cronômetro regressivo: 10, 9, 8... Quando chega a zero, o navegador joga o cookie no lixo automaticamente!
`if (bannerFechado === "sim")`	Se o cookie ainda existir na memória, adicionamos a classe `.escondido` (que tem `display: none`). Quando ele expirar, essa condição não será mais atendida e o banner voltará a aparecer!

HTML Estrutura do banner — 📋 Copiar HTML

```
<div class="banner" id="banner-boas-vindas">
  <div>
    <strong>👋 Bem-vindo de volta!</strong>
    <small>Este aviso não aparecerá pelos próximos 10 segundos.</small>
  </div>
  <button onclick="fecharBanner()">Fechar</button>
</div>
```

css **Escondendo o banner** 📋 Copiar CSS

```
  max-width: 480px;
}

/* Essa classe faz o elemento sumir da tela */
.banner.escondido {
  display: none;
}

.banner strong { font-size: 0.95rem; display: block; }
.banner small { font-size: 0.78rem; opacity: 0.9; }

.banner button {
  background: rgba(255,255,255,0.25);
  color: #ffffff;
```

JS **Cronometrando os 10 segundos** 📋 Copiar JS

```
// Ao carregar a página:
window.addEventListener("load", function() {
  var bannerJaFechado = getCookie("banner_fechado");

  // Se o cookie AINDA existe (não passaram os 10s), esconde o banner
  if (bannerJaFechado === "sim") {
    document.getElementById("banner-boas-vindas").classList.add("escondido");
  }
});

// Ao clicar no botão fechar:
function fecharBanner() {
  // Esconde visualmente agora
```

⏱️ **FAÇA ESTE TESTE NO DEVTOOLS:**

1. Clique em "Fechar" no banner lá em cima.
2. No F12 → Application → Cookies, veja o cookie **`banner_fechado`** surgir.

3. Repare na coluna
EXPIRES / MAX-AGE
. Ela mostra a hora exata da morte dele!
4. Recarregue a página rápido (F5): o banner continua sumido.
5. Espere 10 segundos, aperte F5 de novo:
O BANNER REAPARECE!

EXPERIMENTO 3

📖 Acessibilidade: Salvando o tamanho de texto preferido

Neste experimento, o valor do cookie não é apenas "sim/não", mas sim uma unidade de CSS completa: 14px, 16px ou 20px.

🔍 COMO FUNCIONA A FUNÇÃO DETETIVE `GETCOOKIE()`?

Por que precisamos do getCookie?	Quando você digita `document.cookie` no console, ele devolve uma frase embolada com todos os cookies grudados: `"tema=escuro; banner_fechado=sim; fonte=20px"`. A função `getCookie("fonte")` serve justamente como um "filtro" que vai lá dentro e pinça apenas o pedaço `20px` para nós!
`elemento.style.fontSize = valor`	O JavaScript aplica o valor lido do cookie direto na propriedade de estilo inline do elemento HTML.

HTML **Botões com data-attributes** 📋 Copiar HTML

```
<div class="controle">
  <h3>Ajuste o tamanho do texto</h3>
  <div class="botoes">
    <button onclick="mudarFonte('14px', this)" data-fonte="14px">Pequeno</butt
    <button onclick="mudarFonte('16px', this)" data-fonte="16px" class="ativo">
    <button onclick="mudarFonte('20px', this)" data-fonte="20px">Grande</buttor
  </div>
  <div class="texto" id="texto-exemplo">
    Este é o texto de exemplo cujo tamanho fica gravado no navegador!
```

```
  </div>
</div>
```

CSS **Destaque do botão ativo e transição suave** 📋 Copiar CSS

```
  border: 2px solid #e2e8f0;
  padding: 8px 16px;
  border-radius: 6px;
  font-weight: 700;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.2s;
}

/* O botão do tamanho atual ganha cor roxa */
.controle .botoes button.ativo {
  background: #7c3aed;
  color: #ffffff;
  border-color: #7c3aed;
}
```

JS **Lendo a preferência e sincronizando botões** 📋 Copiar JS

```
// 1. Ao carregar, restaura o tamanho salvo
window.addEventListener("load", function() {
  var fonteSalva = getCookie("fonte");
  if (fonteSalva) {
    document.getElementById("texto-exemplo").style.fontSize = fonteSalva;
    sincronizarBotoes(fonteSalva);
  }
});

// 2. Ao clicar num botão, muda o CSS e salva no Cookie
function mudarFonte(tamanho, botaoClicado) {
  document.getElementById("texto-exemplo").style.fontSize = tamanho;
  document.cookie = "fonte=" + tamanho + "; max-age=31536000; path=/; SameSit
```

💡 **DICA NINJA DE FRONT-END**

Repare como usamos **`SameSite=Lax`** e **`path=/`** em todos os exemplos. Essa é a boa prática moderna do mercado para garantir que seus cookies funcionem de ponta a ponta sem dor de cabeça no Chrome, Edge, Safari e Firefox.

QUIZ

🏆 Desafio Final: Teste seus conhecimentos!

Responda às 8 perguntas baseadas nos experimentos que você acabou de ver. O feedback é imediato!

Progresso: **8 de 8** Pontos: **8**

1 O que é um Cookie na web, de maneira simples?

- Um arquivo de imagem pesado guardado no servidor
- Um pequeno pedaço de texto que o navegador guarda para lembrar informações
- Um vírus perigoso que espiona o teclado
- Uma extensão que bloqueia anúncios no YouTube

✅ **Mandou bem!** Cookies são pequenos arquivos ou fragmentos de texto simples que o navegador salva no seu computador a pedido do site para lembrar quem você é ou o que configurou.

2 No Experimento 1, qual o valor que o cookie 'tema' recebe ao alternar o visual?

- 'claro' ou 'escuro'
- 'ligado' ou 'desligado'
- '0' ou '1'
- 'black' ou 'white'

✅ **Mandou bem!** O código verifica se a classe CSS está presente e grava a string 'escuro' ou 'claro' na chave tema.

3 De onde vem o valor 'max-age=31536000' usado no tema e na fonte?

É um código aleatório exigido pelo Google Chrome

É o IP do servidor onde o site está hospedado

É o cálculo de segundos em 1 ano: 60s × 60m × 24h × 365 dias

É o número de cliques permitidos no botão

✅ **Mandou bem!** O atributo max-age conta o tempo em segundos! Multiplicando 60s x 60min x 24h x 365 dias, chegamos a 31.536.000 segundos (exatamente 1 ano de vida!).

4 No Experimento 2, o que acontece 10 segundos após fechar o banner?

O navegador apaga o cookie automaticamente e o banner volta ao recarregar a página

O computador trava e pede reinicialização

O cookie dura para sempre até o usuário limpar o histórico manualmente

O banner muda de cor sozinho sem ninguém mexer

✅ **Mandou bem!** Como usamos max-age=10, o navegador destrói o cookie após 10 segundos. Quando a página recarrega após esse tempo, o cookie não existe mais e o banner volta!

5 Em qual aba do DevTools (F12) podemos inspecionar os cookies criados?

Console

Elements (Elementos)

Application (Aplicativo) → Storage → Cookies

Network (Rede)

✅ **Mandou bem!** A aba Application (ou Aplicativo) reúne todo o armazenamento local do navegador, incluindo Cookies, LocalStorage e SessionStorage.

6 **O que é um 'Cookie de Sessão'?**

- Um cookie que não tem validade definida e é destruído assim que você fecha a aba/navegador
- Um cookie que dura no máximo 1 minuto
- Um cookie pago que exige assinatura
- Um cookie que só funciona em sessões de cinema

✅ **Mandou bem!** Se você não definir 'max-age' nem 'expires', o cookie vira de sessão: ele existe apenas enquanto aquela aba ou navegador estiver aberto.

7 **O que a flag de segurança 'HttpOnly' faz quando o servidor cria um cookie?**

- Faz o site abrir mais rápido no celular
- Impede que códigos JavaScript leiam o cookie via document.cookie (protege contra hackers)
- Deixa o cookie colorido no DevTools
- Permite que qualquer site da internet leia seus dados

✅ **Mandou bem!** HttpOnly é uma trava de segurança essencial para dados sigilosos (como tokens de login): ela esconde o cookie do JavaScript, impedindo ataques XSS.

8 **Qual das opções abaixo é o jeito correto de salvar um cookie em JavaScript?**

- document.cookies = 'usuario=ana';
- document.cookie = 'usuario=ana; max-age=3600; path=/';
- window.setCookie('usuario', 'ana');
- browser.save('usuario=ana');

> ✅ **Mandou bem!** A propriedade é no singular: document.cookie (sem o 's' no final). Ao atribuir a string com as regras separadas por ponto-e-vírgula, o navegador grava a informação.

8 / 8

🏆 Sensacional! Você compreendeu perfeitamente o funcionamento de cookies!